

Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Sistemas Computacionales

Carrera Lic. En Ciberseguridad

Nombre:

Itmar Castillo

Profesora:

Genier Miranda

Materia:

Ciberseguridad 3

Salón:

1S3231

Asignación:

Lab 1 Wardriving

Año lectivo:

2026

Introducción

El wardriving es una técnica utilizamos para detectar redes inalámbricas (WiFi y Bluetooth) mediante dispositivos móviles o computadoras, con el fin de identificar su presencia, tipo de seguridad, canal de transmisión y fuerza de señal. Esta práctica se utiliza en auditorías de seguridad y análisis de cobertura inalámbrica, permitiendo detectar configuraciones inseguras o posibles problemas de interferencia.

En esta actividad se realizó un escaneo de redes inalámbricas en diferentes ubicaciones utilizando tres herramientas distintas: WiGLE WiFi, inSSIDer Home y NetSpot Inspector, obteniendo resultados sobre redes disponibles en el entorno.

Objetivo del laboratorio

- Detectar redes inalámbricas cercanas desde distintos lugares.
- Identificar nombre de red (SSID), dirección MAC (BSSID), canal, frecuencia y seguridad.
- Comparar resultados utilizando mínimo tres herramientas diferentes.
- Presentar un informe con evidencias.

Herramientas utilizadas

❖ WiGLE WiFi (Android)

Aplicación móvil que permite detectar redes WiFi y dispositivos Bluetooth cercanos, registrando señales, SSID, BSSID y tipo de cifrado. También permite subir información a la plataforma WiGLE.net.

❖ inSSIDer Home (Windows)

Herramienta de análisis WiFi utilizada para identificar canales saturados, interferencias y calidad de señal. Muestra datos como tipo de seguridad, canal, banda (2.4GHz/5GHz) y potencia.

❖ NetSpot Inspector (Windows)

Software que permite analizar redes inalámbricas y visualizar su información técnica como canal, frecuencia, ancho de banda, tipo de seguridad y fabricante del equipo.

Resultados del escaneo (3 lugares / capturas)

Lugar 1: Escaneo con WiGLE WiFi (Android)

En este escaneo se detectaron varias redes WiFi y dispositivos BLE (Bluetooth Low Energy). La herramienta mostró un total de redes cercanas con distintos niveles de señal.

Redes detectadas destacadas:

- Hw_Administrativos (Huawei Technologies) – Seguridad: WPA2
- Hw_Estudiantes (Huawei Technologies) – Seguridad: WPA2
- Hw_Eventos (Huawei Technologies) – Seguridad: WPA2
- Hw_Docentes (Huawei Technologies) – Seguridad: WPA2
- Varios dispositivos BLE sin categoría

Observación

importante:

Se detectó una gran concentración de redes Huawei en la zona, lo que indica una infraestructura organizada (posiblemente campus o institución). La mayoría presenta cifrado WPA2, lo cual es aceptable, aunque debe reforzarse con WPA3 si es posible.

+Movil
Movistar

6:31



4.9
K/s



41





45



2



24



71



71

SUBIR A
WIGLE.NET



(Esperando
sincronización GPS...)



0 pie 47 escaneado en 14em. Fila de BD: 0

2437MHz

[PMFC][ESS]



6:30:10 p. m.

-57

52:44:31:7f:5a:8d

BLE

BLE | Uncategorized



6:30:19 p. m.

-58

40:00:3e:ca:d2:95

BLE

BLE | Uncategorized



Huawei Technologies Co.,L...

6:30:08 p. m.

-61

b4:89:01:15:89:35

[WPA2][RSN][K]

[V][ESS]

2412MHz

[V][ESS]



Hw_Administrativos

Huawei...

6:30:08 p. m.

-61

b4:89:01:15:89:30

2412MHz

[ESS]



6:30:09 p. m.

-62

09:2d:9e:be:5f:8f

BLE

BLE | Uncategorized



Huawei Technologies Co.,L...

6:30:08 p. m.

-62

b4:89:01:15:89:34

[WPA2][RSN][K]

[V][ESS]

2412MHz

[V][ESS]



Hw_Estudiantes

Huawei Te...

6:30:08 p. m.

-65

b4:89:01:15:89:31

2412MHz

[ESS]



Hw_Eventos

Huawei Techn...

6:30:08 p. m.

-65

b4:89:01:15:89:33

[WPA2][RSN][K]

[V][ESS]

2412MHz

[V][ESS]



Hw_Docentes

Huawei Tech...

6:30:08 p. m.

-67

b4:89:01:15:89:32

2412MHz

[ESS]



Hw_Docentes

Huawei Tech...

6:30:08 p. m.

-69

b4:89:01:15:8a:22

2462MHz

[ESS]



6:30:42 p. m.

-71

6c:a1:d4:57:9e:a7

BLE

BLE | Uncategorized



Hw_Estudiantes

Huawei Te...

6:30:22 p. m.

Lugar 2: Escaneo con inSSIDer Home (Windows)

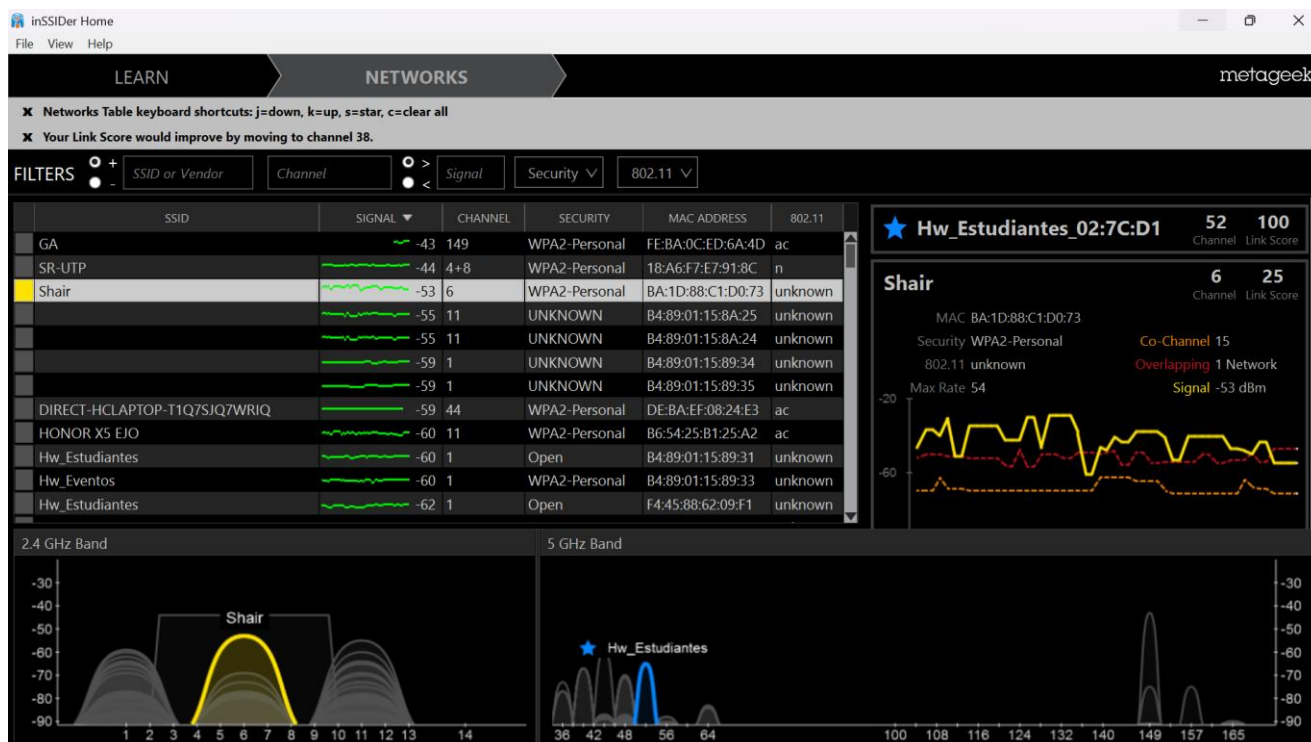
En esta captura se identificaron redes en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, además del canal y tipo de seguridad.

Redes detectadas destacadas:

- GA – Canal 149 – Seguridad: WPA2-Personal
- SR-UTP – Canal 4+8 – Seguridad: WPA2-Personal
- Shair – Canal 6 – Seguridad: WPA2-Personal
- DIRECT-HCLAPTOP... – Canal 44 – Seguridad: WPA2-Personal
- HONOR X5 EJO – Canal 11 – Seguridad: WPA2-Personal

Hallazgos importantes:

- Se observó saturación e interferencia en la banda 2.4 GHz, especialmente entre canales 1, 6 y 11, los más comunes.
- Algunas redes aparecen con seguridad “UNKNOWN” y otras con cifrado abierto (“Open”), lo que representa una debilidad crítica si son redes reales en producción.
- La herramienta sugiere que el rendimiento podría mejorar moviéndose a otro canal menos congestionado.



Lugar 3: Escaneo con NetSpot Inspector (Windows)

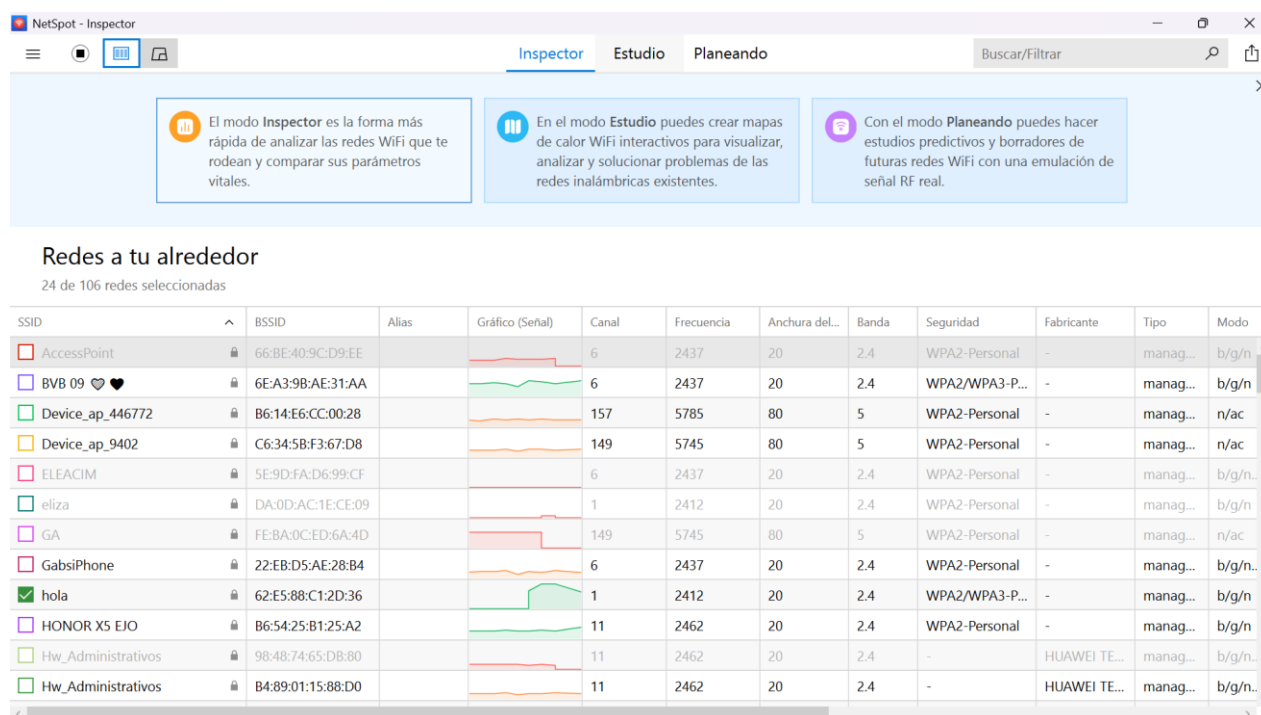
NetSpot detectó 24 redes seleccionadas de un total de 106, mostrando parámetros técnicos como canal, frecuencia, ancho y seguridad.

Redes detectadas destacadas:

- AccessPoint – Canal 6 (2.4 GHz) – WPA2-Personal
- BVB 09 – Canal 6 (2.4 GHz) – WPA2/WPA3
- Device_ap_446772 – Canal 157 (5 GHz) – WPA2-Personal
- Device_ap_9402 – Canal 149 (5 GHz) – WPA2-Personal
- hola – Canal 1 (2.4 GHz) – WPA2/WPA3
- Hw_Administrativos – Canal 11 (2.4 GHz) – sin seguridad visible (posible red abierta o capturada incompleta)

Hallazgos importantes:

- Se identificaron redes con WPA2/WPA3, lo cual representa una configuración moderna y segura.
- Se observa el uso de la banda 5 GHz, que reduce interferencias y ofrece mayor velocidad.
- La mayoría de redes están configuradas con WPA2, pero aún existen redes que aparecen sin cifrado claramente definido.



Análisis y comparación general

Tras comparar los resultados de las tres herramientas se identificó lo siguiente:

- WiGLE WiFi es excelente para detección rápida móvil y wardriving en movimiento.
- inSSIDer permite evaluar interferencias y saturación de canales con enfoque en rendimiento.
- NetSpot brinda un análisis técnico más completo con frecuencia, ancho de canal y tipo de seguridad.

Además, se detectó que la banda 2.4 GHz presenta mayor congestión debido a la cantidad de redes compartiendo canales. En cambio, las redes en 5 GHz se muestran menos saturadas y con mejor desempeño potencial.

También se observó que algunas redes están configuradas como Open, lo que es un riesgo grave porque permite que cualquier persona se conecte o intercepte tráfico.

Conclusiones

1. Se logró detectar múltiples redes WiFi utilizando tres herramientas distintas cumpliendo con el objetivo del laboratorio.
2. La mayoría de las redes encontradas utilizan WPA2-Personal, lo cual sigue siendo seguro si se usa una contraseña fuerte.
3. Se detectaron redes abiertas (“Open”), representando vulnerabilidad y exposición a ataques como sniffing o acceso no autorizado.
4. La banda 2.4 GHz presentó mayor saturación, mientras que 5 GHz mostró mejores condiciones de rendimiento.
5. Estas herramientas son útiles para auditoría inalámbrica y diagnóstico de interferencia en entornos reales.

Recomendaciones

- Migrar redes WPA2 a WPA3 siempre que el hardware lo permita.
- Evitar redes abiertas sin contraseña, especialmente en ambientes institucionales.
- Cambiar canales saturados en 2.4 GHz hacia los más óptimos (1, 6 o 11 dependiendo del entorno).
- Priorizar el uso de la banda 5 GHz para reducir interferencias.
- Implementar segmentación de redes por usuarios (estudiantes, administrativos, invitados) con controles de acceso adecuados.